

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~11회 (분자 간 힘 ~ 용해·용해도)		
1	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.	☐ ☐
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	☐ ☐
4	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
5	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
6	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ ☐
7	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
8	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ ☐
9	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ ☐
10	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
11	fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.	☐ ☐
12	ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.	☐ ☐
13	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
14	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
15	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ ☐
16	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
17	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ ☐
18	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	☐ ☐
19	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ ☐
20	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.	☐ ☐
21	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ ☐
22	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
23	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.	☐ ☐
24	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ ☐
25	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	☐ ☐
26	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ ☐
27	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	☐ ☐
28	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	☐ ☐
29	극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다($\text{&\#x27;}$ 같은 것끼리 잘 녹는다 $\text{&\#x27;}$).	☐ ☐
30	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.	☐ ☐

31	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.	☐ O ☐ X
32	반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
33	충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.	☐ O ☐ X
34	입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다.	☐ O ☐ X
35	유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.	☐ O ☐ X
36	활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.	☐ O ☐ X
37	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.	☐ O ☐ X
38	반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.	☐ O ☐ X
39	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.	☐ O ☐ X
40	온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다.	☐ O ☐ X
41	고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.	☐ O ☐ X
42	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.	☐ O ☐ X
43	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다.	☐ O ☐ X
44	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
45	촉매는 반응 후 소모되어 없어진다.	☐ O ☐ X
46	정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.	☐ O ☐ X
47	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.	☐ O ☐ X
48	반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.	☐ O ☐ X
49	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.	☐ O ☐ X
50	반응 차수는 실험을 통해 결정한다.	☐ O ☐ X
51	속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
52	속도 상수 k 는 반응물의 농도에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
53	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ 에서 온도가 높을수록 k 가 커진다.	☐ O ☐ X
54	활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.	☐ O ☐ X
55	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다.	☐ O ☐ X
56	온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다.	☐ O ☐ X
57	촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.	☐ O ☐ X
58	반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다.	☐ O ☐ X
59	활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이(ΔH)와 같다.	☐ O ☐ X
60	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 12회 OMR 답안지